$$= a(a^k - b^k) + b^k(a-b)$$

$$= a(\lambda(a-b)) + b^k(a-b)$$

$$= (a-b)(a\lambda + b^k)$$

$$= (a-b)\lambda_1,\ \lambda_1 = a\lambda + b^k, \lambda_1 \in \mathbb{N}$$

எனவே, இது $a-b$ ஆல் வகுபடும். ஆகவே, $P(k+1)$ என்பது உண்மை. $P(k)$ உண்மை எனக் கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம். எனவே, கணிதத் தொகுத்தறிதல் கொள்கையின்படி எந்த ஒரு இயல் எண் n–க்கும், $a > b$ எனில் $a^n - b^n$ ஆனது $a-b$ ஆல் வகுபடும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.66 $n \geq 1$–க்கு $3^{2n+2} - 8n - 9$ ஆனது 8 ஆல் வகுபடும் என்பதை நிறுவுக.

தீர்வு:

$P(n)$: $= 3^{2n+2} - 8n - 9$, ஆனது 8ஆல் வகுபடும் என்க.

$n = 1$ என பிரதியிட $P(1) = 3^{2+2} - 8(1) - 9 = 64$, இது 8ஆல் வகுபடும்.
எனவே $P(1)$ உண்மை.

$n = k$–க்கு இந்த கூற்று உண்மை எனக் கொள்க.

எனவே $P(k) = 3^{2k+2} - 8k - 9$, ஆனது 8ஆல் வகுபடும்.

ஆகவே, $P(k) = 3^{2k+2} - 8k - 9 = 8k_1, k_1 \in \mathbb{N}$

ஆகவே, $3^{2k+2} = 8k_1 + 8k + 9$ என எழுதலாம்.

$P(k+1) = 3^{2(k+1)+2} - 8(k+1) - 9$ ஆனது 8ஆல் வகுபடும் என நிறுவ வேண்டும்.

$$P(k+1) = 3^{2(k+1)+2} - 8(k+1) - 9$$

$$= 3^2 3^{2k+2} - 8k - 8 - 9$$

$$= 3^2(8k_1 + 8k + 9) - 8k - 17$$

$$= 72k_1 + 72k + 81 - 8k - 17 = 72k_1 + 64k + 64$$

$$= 8(9k_1 + 8k + 1)$$

$$= 8k_2, k_2 = 9k_1 + 8k + 1 \in \mathbb{N}$$

$P(k+1)$ என்பது 8ஆல் வகுபடும். எனவே $P(k+1)$என்பது உண்மை. $P(k)$ உண்மை எனக் கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவியுள்ளோம். எனவே கணிதத் தொகுத்தறிதல்படி $n \geq 1$–க்கு $3^{2n+2} - 8n - 9$ ஆனது 8ஆல் வகுபடும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.67 கணிதத் தொகுத்தறிதல் முறையில் $n \geq 2$ என உள்ள எந்த ஒரு முழு எண்ணுக்கும் $3n^2 > (n+1)^2$ என நிறுவுக.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 237 11/11/2024 14:43:07